2013 年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）物理

一、单项选择题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分。每小题只有一个选项符合题意。

1．火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行，根据开普勒行星运动定律可知（　　）

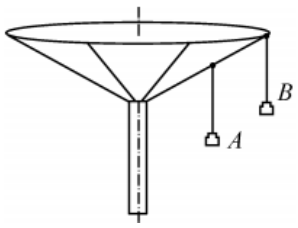
（A）太阳位于木星运行轨道的中心

（B）火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等

（C）火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方

（D）相同时间内，火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积

2．如图所示，“旋转秋千”中的两个座椅 A、B 质量相等，通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上。不考虑空气阻力的影响，当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时，下列说法正确的是（　　）



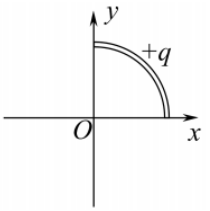
（A）A 的速度比 B 的大

（B）A 与 B 的向心加速度大小相等

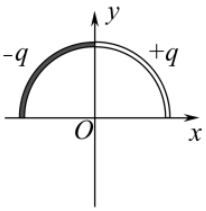
（C）悬挂 A、B 的缆绳与竖直方向的夹角相等

（D）悬挂 A 的缆绳所受的拉力比悬挂 B 的小

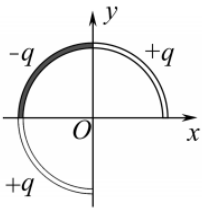
3．下列选项中的各 $\frac{1}{4}$ 圆环大小相同，所带电荷量已在图中标出，且电荷均匀分布，各 $\frac{1}{4}$ 圆环间彼此绝缘。坐标原点 O 处电场强度最大的是（　　）



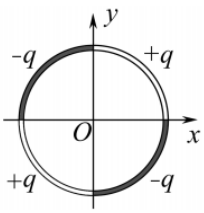
（A）



（B）

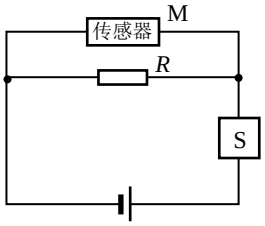


（C）



（D）

4．在输液时，药液有时会从针口流出体外，为了及时发现，设计了一种报警装置，电路如图所示。M 是贴在针口处的传感器，接触到药液时其电阻 R_M 发生变化，导致 S 两端电压 U 增大，装置发出警报，此时（　　）



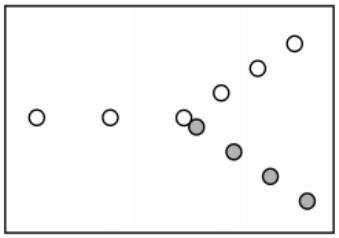
（A）R_M 变大，且 R 越大，U 增大越明显

（B）R_M 变大，且 R 越小，U 增大越明显

（C）R_M 变小，且 R 越大，U 增大越明显

（D）R_M 变小，且 R 越小，U 增大越明显

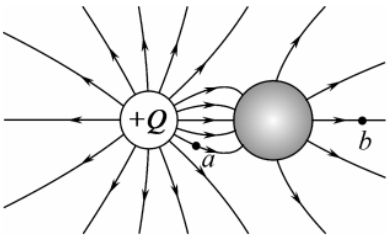
5．水平面上，一白球与一静止的灰球碰撞，两球质量相等。碰撞过程的频闪照片如图所示，据此可推断，碰撞过程中系统损失的动能约占碰撞前动能的（　　）



（A）30%　　（B）50%　　（C）70%　　（D）90%

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分。 每小题有多个选项符合题意。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，错选或不答的得 0 分。

6．将一电荷量为＋Q 的小球放在不带电的金属球附近，所形成的电场线分布如图所示，金属球表面的电势处处相等。a、b 为电场中的两点，则（　　）



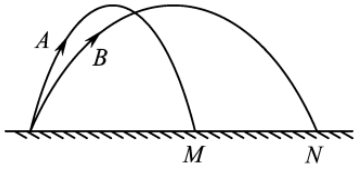
（A）a 点的电场强度比 b 点的大

（B）a 点的电势比 b 点的高

（C）检验电荷－q 在 a 点的电势能比在 b 点的大

（D）将检验电荷－q 从 a 点移到 b 点的过程中，电场力做负功

7．如图所示，从地面上同一位置抛出两小球 A、B，分别落在地面上的 M、N 点，两球运动的最大高度相同。空气阻力不计，则（　　）



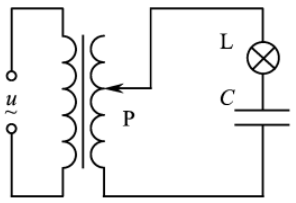
（A）B 的加速度比 A 的大

（B）B 的飞行时间比 A 的长

（C）B 在最高点的速度比 A 在最高点的大

（D）B 在落地时的速度比 A 在落地时的大

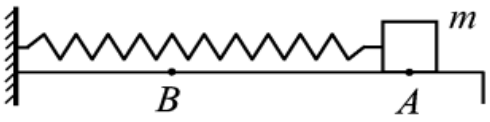
8．如图所示，理想变压器原线圈接有交流电源，当副线圈上的滑片 P 处于图示位置时，灯泡 L 能发光。要使灯泡变亮，可以采取的方法有（　　）



（A）向下滑动 P　　（B）增大交流电源的电压

（C）增大交流电源的频率　　（D）减小电容器 C 的电容

9．如图所示，水平桌面上的轻质弹簧一端固定，另一端与小物块相连。弹簧处于自然长度时物块位于 O 点（图中未标出）。物块的质量为 m，AB = a，物块与桌面间的动摩擦因数为 μ。现用水平向右的力将物块从 O 点拉至 A 点，拉力做的功为 W。撤去拉力后物块由静止向左运动，经 O 点到达 B 点时速度为零。重力加速度为 g。则上述过程中（　　）



（A）物块在 A 点时，弹簧的弹性势能等于 $W-\frac{1}{2}\mu mga$

（B）物块在 B 点时，弹簧的弹性势能小于 $W-\frac{3}{2}\mu mga$

（C）经 O 点时，物块的动能小于 $W-\mu mga$

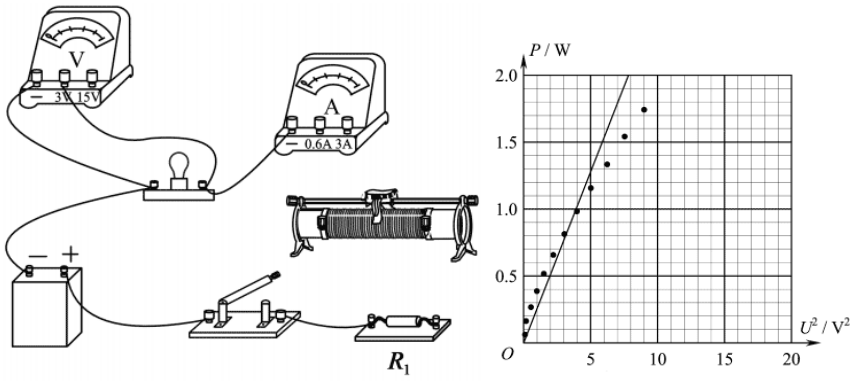
（D）物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在 B 点时弹簧的弹性势能

三、简答题：本题分必做题（第 10、11 题）和选做题（第 12 题）两部分，共计 42 分。 请将解答填写在答题卡相应的位置。

【必做题】

10．（8 分）为探究小灯泡的电功率 P 和电压 U 的关系，小明测量小灯泡的电压 U 和电流 I，利用 $P = UI$ 得到电功率。实验所使用的小灯泡规格为“3.0V 1.8W”，电源为 12V 的电池，滑动变阻器的最大阻值为 10Ω。

（1）准备使用的实物电路如题图 1 所示。请将滑动变阻器接入电路的正确位置。（用笔画线代替导线）

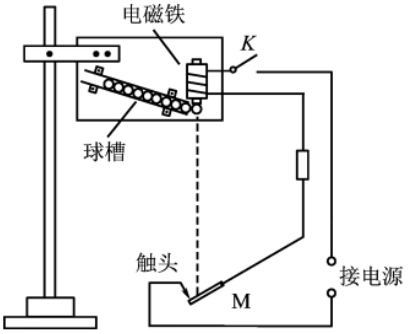


（2）现有 10Ω、20Ω 和 50Ω 的定值电阻，电路中的电阻 R_1 应选_____Ω 的定值电阻。

（3）测量结束后，应先断开开关，拆除_____两端的导线，再拆除其他导线，最后整理好器材。

（4）小明处理数据后将 P、U^2 点在坐标纸上，并作出了一条直线，如题图 2 示。请指出图象中不恰当的地方。

11．（10 分）某兴趣小组利用自由落体运动测定重力加速度，实验装置如图所示。倾斜的球槽中放有若干个小铁球，闭合开关 K，电磁铁吸住第 1 个小球。手动敲击弹性金属片 M，M 与触头瞬间分开，第 1 个小球开始下落，M 迅速恢复，电磁铁又吸住第 2 个小球。当第 1 个小球撞击 M 时，M 与触头分开，第 2 个小球开始下落……。这样，就可测出多个小球下落的总时间。



（1）在实验中，下列做法正确的有_____。

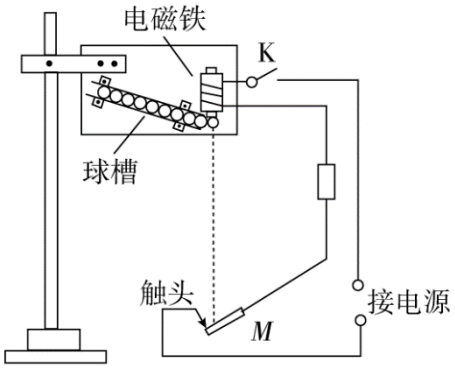
（A）电路中的电源只能选用交流电源

（B）实验前应将 M 调整到电磁铁的正下方

（C）用直尺测量电磁铁下端到 M 的竖直距离作为小球下落的高度

（D）手动敲击 M 的同时按下秒表开始计时

（2）实验测得小球下落的高度 H = 1.980m，10 个小球下落的总时间 T = 6.5s。可求出重力加速度 g = _____m/s^2。（结果保留两位有效数字）



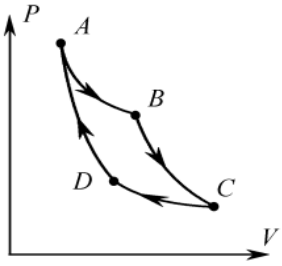
（3）在不增加实验器材的情况下，请提出减小实验误差的两个办法。

（4）某同学考虑到电磁铁在每次断电后需要时间 Δt 磁性才消失，因此，每个小球的实际下落时间与它的测量时间相差 Δt，这导致实验误差。为此，他分别取高度 H_1 和 H_2，测量 n 个小球下落的总时间 T_1 和 T_2。他是否可以利用这两组数据消除 Δt 对实验结果的影响？请推导说明。

12．【选做题】本题包括 A、B、C 三小题，请选定其中两小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A、B 两小题评分。

A.【选修 3-3】（12 分）

如图所示，一定质量的理想气体从状态 A 依次经过状态 B、C 和 D 后再回到状态 A。其中，A→B 和 C→D 为等温过程，B→C 和 D→A 为绝热过程（气体与外界无热量交换）。这就是著名的“卡诺循环”。



（1）该循环过程中，下列说法正确的是_____。

（A）A→B 过程中，外界对气体做功

（B）B→C 过程中，气体分子的平均动能增大

（C）C→D 过程中，单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多

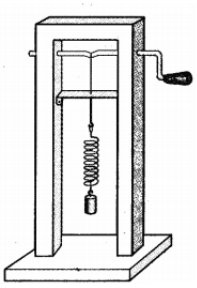
（D）D→A 过程中，气体分子的速率分布曲线不发生变化

（2）该循环过程中，内能减小的过程是_____（选填“A→B”、“B→C”、“C→D”或“D→A”）。若气体在 A→B 过程中吸收 63kJ 的热量，在 C→D 过程中放出 38kJ 的热量，则气体完成一次循环对外做的功为_____kJ。

（3）若该循环过程中的气体为 1mol，气体在 A 状态时的体积为 10L，在 B 状态时压强为 A 状态时的$\frac{2}{3}$。求气体在 B 状态时单位体积内的分子数。（已知阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02\times10^{23}mol^{-1}$，计算结果保留一位有效数字）

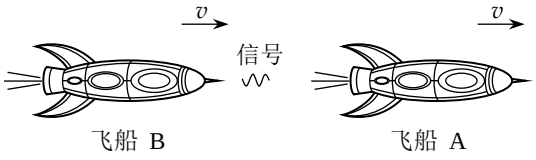
B.【选修 3-4】（12 分）

（1）如题图所示的装置，弹簧振子的固有频率是 4 Hz。现匀速转动把手，给弹簧振子以周期性的驱动力，测得弹簧振子振动达到稳定时的频率为 1 Hz，则把手转动的频率为_____。

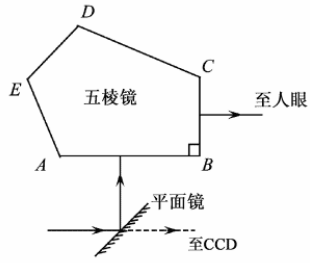


（A）1Hz　　（B）3Hz　　（C）4Hz　　（D）5Hz

（2）如题图所示，两艘飞船 A、B 沿同一直线同向飞行，相对地面的速度均为 v（v 接近光速 c）。地面上测得它们相距为 L，则 A 测得两飞船间的距离_____（选填“大于”、“等于”或“小于”）L。当 B 向 A 发出一光信号，A 测得该信号的速度为_____。



（3）题图为单反照相机取景器的示意图，ABCDE 为五棱镜的一个截面，AB ⊥ BC。光线垂直 AB 射入，分别在 CD 和 EA 上发生反射，且两次反射的入射角相等，最后光线垂直 BC 射出。若两次反射都为全反射，则该五棱镜折射率的最小值是多少？（计算结果可用三角函数表示）



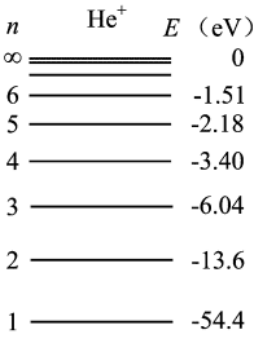
C.【选修 3-5】（12 分）

（1）如果一个电子的德布罗意波长和一个中子的相等，则它们的_____也相等。

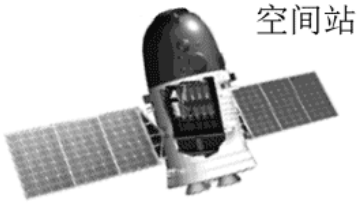
（A）速度　　（B）动能

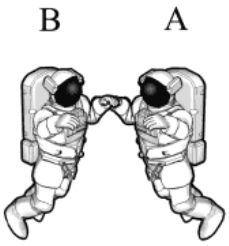
（C）动量　　（D）总能量

（2）根据玻尔原子结构理论，氦离子（He^+）的能级图如题图所示。电子处在 $n=3$ 轨道上比处在 $n=5$ 轨道上离氦核的距离_____（选填“近”或“远”）。当大量 He^+ 处在 $n=4$ 的激发态时，由于跃迁所发射的谱线有_____条。



（3）如题图所示，进行太空行走的宇航员 A 和 B 的质量分别为 80kg 和 100kg，他们携手远离空间站，相对空间站的速度为 0.1m/s。A 将 B 向空间站方向轻推后，A 的速度变为 0.2m/s，求此时 B 的速度大小和方向。





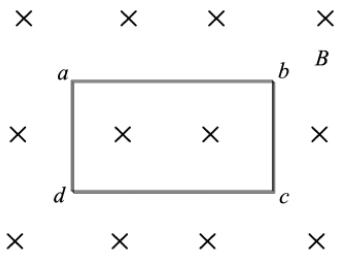
四、计算题：本题共 3 小题，共计 47 分。 解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

13．（15 分）如图所示，匀强磁场中有一矩形闭合线圈 abcd，线圈平面与磁场垂直。已知线圈的匝数 $N=100$，边长 ab = 1.0m、bc = 0.5m，电阻 $r=2\Omega$。磁感应强度 B 在 0～1s 内从零均匀变化到 0.2T。在 1～5s 内从 0.2T 均匀变化到－0.2T，取垂直纸面向里为磁场的正方向。求：

（1）0.5s 时线圈内感应电动势的大小 E 和感应电流的方向；

（2）在 1～5s 内通过线圈的电荷量 q；

（3）在 0～5s 内线圈产生的焦耳热 Q。



【解析】（1） 感应电动势 $E_1=N\dfrac{\Delta\Phi_1}{\Delta t_1}$　　磁通量的变化 $\Delta\Phi_1=\Delta B_1 S$

解得　$E_1=N\dfrac{\Delta B_1 S}{\Delta t_1}$　　代入数据得 $E_1=10\text{V}$　　感应电流的方向 $a\to d\to c\to b\to a$

（2） 同理可得　$E_2=N\dfrac{\Delta B_2 S}{\Delta t_2}$　　感应电流 $I_2=\dfrac{E_2}{r}$　　电量　$q=I_2\Delta t_2$

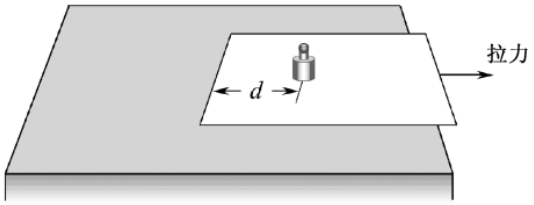
解得　$q=N\dfrac{\Delta B_2 S}{r}$　　代入数据得　$q=10\text{C}$

（3）0~1s 内的焦耳热　$Q_1=I_1^2 r\Delta t_1$　　且　$I_1=\dfrac{E_1}{r}$　　1~5s 内的焦耳热　$Q_2=I_2^2 r\Delta t_2$

由 $Q=Q_1+Q_2$，代入数据得 Q = 100J

14．（16 分）如图所示，将小砝码置于桌面上的薄纸板上，用水平向右的拉力将纸板迅速抽出，砝码的移

动很小，几乎观察不到，这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为 m_1 和 m_2，各接触面间的动摩擦因数均为 μ。重力加速度为 g。



（1）当纸板相对砝码运动时，求纸板所受摩擦力的大小；

（2）要使纸板相对砝码运动，求所需拉力的大小；

（3）本实验中，$m_1 = 0.5$ kg，$m_2 = 0.1$ kg，$\mu = 0.2$，砝码与纸板左端的距离 $d = 0.1m$，取 $g = 10$ m/s^2。若砝码移动的距离超过 $l = 0.002$ m，人眼就能感知。为确保实验成功，纸板所需的拉力至少多大？

【解析】（1）砝码对纸板的摩擦力 $f_1 = \mu m_1 g$　桌面对纸板的摩擦力 $f_2 = \mu(m_1 + m_2)g$

$f = f_1 + f_2$

解得 $f = \mu(2m_1 + m_2)g$

（2）设砝码的加速度为 a_1,纸板的加速度为 a_2,则

$f_1 = m_1 a_1$　$F - f_1 - f_2 = m_2 a_2$　发生相对运动　$a_2 > a_1$

解得 $F > 2\mu(m_1 + m_2)g$

（3）纸板抽出前,砝码运动的距离 $x_1 = \frac{1}{2}a_1 t_1^{\ 2}$　纸板运动的距离 $d + x_1 = \frac{1}{2}a_2 t_1^{\ 2}$

纸板抽出后，砝码在桌面上运动的距离 $x_2 = \frac{1}{2}a_3 t_2^{\ 2}$　$l = x_1 + x_2$

由题意知 $a_1 = a_3, a_1 t_1 = a_3 t_2$　解得 $F = 2\mu[m_1 + (1 + \frac{d}{l})m_2]g$

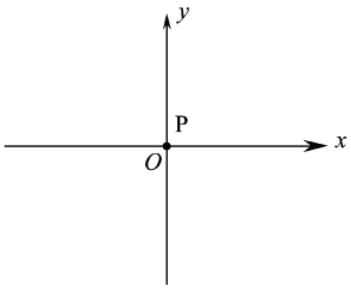
代入数据得 $F = 22.4N$

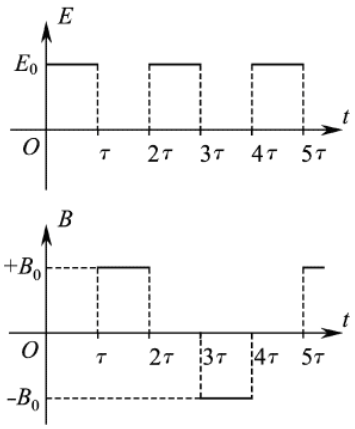
15．（16 分）在科学研究中，可以通过施加适当的电场和磁场来实现对带电粒子运动的控制。如题图 1 所示的 xOy 平面处于匀强电场和匀强磁场中，电场强度 E 和磁感应强度 B 随时间 t 作周期性变化的图象如题图 2 所示。x 轴正方向为 E 的正方向，垂直纸面向里为 B 的正方向。在坐标原点 O 有一粒子 P，其质量和电荷量分别为 m 和＋q。不计重力。在 $t = \frac{\tau}{2}$ 时刻释放 P，它恰能沿一定轨道做往复运动。

（1）求 P 在磁场中运动时速度的大小 v_0；

（2）求 B_0 应满足的关系；

（3）在 t_0（$0 < t_0 < \frac{\tau}{2}$）时刻释放 P，求 P 速度为零时的坐标。





【答案】

（1）$v_0=\dfrac{qE_0\tau}{2m}$

（2）$B_0=\dfrac{(2n-1)\pi m}{q\tau}$ （$n=1$，2，3……）

（3）解得相应的纵坐标为

$\dfrac{2E_0[k(\tau-2t_0)+t_0]}{B_0}$

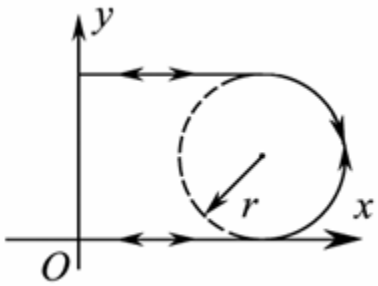
$\dfrac{2E_0k(\tau-2t_0)}{B_0}$ （$k=1$，2，3……）

【解析】（1） $\dfrac{\tau}{2}\sim\tau$ 作匀加速直线运动，$\tau\sim2\tau$ 作匀速圆周运动

电场力 $F=qE_0$ 加速度 $a=\dfrac{F}{m}$ 速度 $v_0=at$，且 $t=\dfrac{\tau}{2}$

解得 $v_0=\dfrac{qE_0\tau}{2m}$

（2）只有当 $t=2\tau$ 时，P 在磁场中作圆周运动结束并开始沿 x 轴负方向运动，才能沿一定轨道作往复运动，如图所示。设 P 在磁场中做圆周运动的周期为 T。

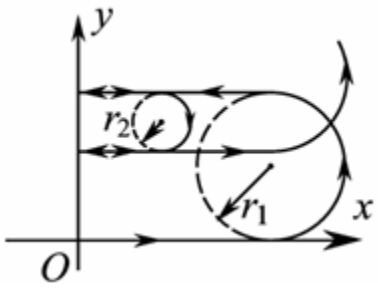


则 $(n-\dfrac{1}{2})T=\tau,(n=1,2,3,\cdots\cdots)$

匀速圆周运动 $qvB_0=m\dfrac{v^2}{r},T=\dfrac{2\pi r}{v}$

解得 $B_0=\dfrac{(2n-1)\pi m}{q\tau}$ （$n=1$，2，3……）

（3）在 t_0 时刻释放，P 在电场中加速时间为 $\tau-t_0$



在磁场中匀速圆周运动 $v_1=\dfrac{qE_0(\tau-t_0)}{m}$

圆周运动的半径 $r_1=\dfrac{mv_1}{qB_0}$

解得 $r_1=\frac{E_0(\tau-t_0)}{B_0}$

又经（$\tau-t_0$）时间 P 减速为零后向右加速时间为 t_0

P 再进入磁场 $v_2=\frac{qE_0t_0}{m}$ 圆周运动的半径 $r_2=\frac{mv_2}{qB_0}$

解得 $r_2=\frac{E_0t_0}{B_0}$ 综上分析，速度为零时横坐标 $x=0$

$y=\begin{cases}2[kr_1-(k-1)r_2]\\2k(r_1-r_2)\end{cases}$，$(k=1,2,3\cdots\cdots)$

解得相应的纵坐标为

$\frac{2E_0[k（\tau-2t_0）+t_0]}{B_0}$

$\frac{2E_0k（\tau-2t_0）}{B_0}$（$k=1$，2，3……）